Kevin Küster

Zusammenfassung: Folgen und Reihen

Folgen und Reihen

Definitionen

Folge

Eine Folge von Elementen einer Menge M ist eine Funktion:

$a: \mathbb{N} \to M$

$\Rightarrow$ Für jedes $n \in \mathbb{N}$ wird ein Folgenglied $a(n) \in M$ zugeordnet: a_n

$\Rightarrow$ Folge: $(a_n)_n$; Bsp: $a_n := 2^n = (1, 2, 4, 8, \dots)$, $a_n: 1/(n+1) = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots)$

Konvergenz



Für alle $\varepsilon > 0$ existiert eine natürliche Zahl n_0, dass $\forall n \geq n_0$ gilt: $|a - a_n| < \varepsilon$

$\Rightarrow \varepsilon$ immer kleiner

$\Rightarrow$ konvergiert gegen a

Bzw.: $\forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 : n \geq n_0 \Rightarrow a_n \in]a-\varepsilon, a+\varepsilon[$, a ist Grenzwert

Wenn eine Zahlenfolge konvertiert, existiert ein Grenzwert.

Bsp.:

$a_n = \frac{1}{n}$ $\Rightarrow$ konvergiert, Grenzwert: 0

$a_n = c$ $\Rightarrow$ konvergiert, Grenzwert: c

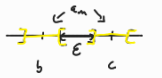
Eine Folge mit Grenzwert 0 heißt **Nullfolge**

Jede Folge hat höchstens einen Grenzwert.

Beweise - Grenzwert eindeutig

Bew. durch Widerspruch:

Beh: $\exists b, c \in \mathbb{R}, b < c$; so dass $(a_n)_n$ gegen b und c konvergiert:



sofern $\varepsilon < c - b$, $\varepsilon = \frac{|c-b|}{3}$

sind die Intervalle $]b-\varepsilon, b+\varepsilon[$ und $]c-\varepsilon, c+\varepsilon[$ disjunkt:

$\exists n_b \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_\varepsilon : |b - a_n| < \varepsilon$

$\exists n_c \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_\varepsilon : |b - a_n| < \varepsilon$

Für $m = \max(n_b, n_c)$ muss gelten:

$|b - a_m| < \varepsilon \wedge |c - a_m| < \varepsilon$,

$$\Rightarrow |b-c| = |b - a_m + a_m - c| \leq \underbrace{|b-a_m|}_{<\varepsilon} + \underbrace{|a_m - c|}_{<\varepsilon} < 2\varepsilon = 2\frac{|b-c|}{3} = \frac{2}{3}|b-c|$$

$\Rightarrow |b-c| < \frac{2}{3}|b-c|$ $\lightning$ $\to$ Annahme falsch

Limes

Aufgrund der Eindeutigkeit kann ein Grenzwert als $\lim_{n\to\infty} = a$ geschrieben werden. D.h. wenn n gegen ∞ läuft nähert sich die Folge $(a_n)_n$ immer näher dem Grenzwert a.

Bestimmte Divergenz

Eine Folge $(a_n)_n$ reeller Zahlen heißt bestimmt divergent gegen ∞ wenn $\forall c > 0$ eine Zahl $n_0 \in \mathbb{N}$ existiert, so dass gilt:

für alle $n \geq n_0 : a_n > c \Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = \infty \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_n} = 0$

Bsp.: $a_n := 2^n$ ist bestimmt divergent gegen ∞

$a_n := (-1)^n$ ist divergent, aber nicht bestimmt divergent gegen ∞ oder $-\infty$ $(1, -1, 1, -1, \dots)$

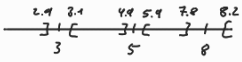
Gesetze

Rechenoperationen auf konvergente Folgen

Addition konvergenter Folgen

a_n, b_n sind konvergente Folgen; Dann ist $(a_n + b_n)_n$ eine konvergente Folge mit: $\lim_{n\to\infty} (a_n + b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n + \lim_{n\to\infty} b_n$

Für alle $n \geq n_a$: $|a_n - 3| < 0{,}1$



Für alle $n \geq n_b$: $|b_n - 5| < 0{,}1$

Für alle $n \geq n_0 = \max(n_a, n_b)$ gilt: $|a_n + b_n - 8| < 0.1 + 0.1$

Beweise - Addition

Sei $\varepsilon > 0$ Sei $a = \lim_{n\to\infty} a_n$, $b = \lim_{n\to\infty}$, b_n

Zu $\frac{\varepsilon}{2}$ gibt es ein n_a, so dass für alle $n \geq n_a$ gilt: $|a - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$

Zu $\frac{\varepsilon}{2}$ gibt es ein n_b, so dass für alle $n \geq n_b$ gilt: $|a - b_n| < \frac{\varepsilon}{2}$

Dann gilt: $\forall n \geq n_0 := \max(n_a, n_b)$

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| = |a_n - a + b_n - b| \leq \underbrace{|a_n - a|}_{<} + \underbrace{|b_n - b|}_{<}$$

$$\Rightarrow |(a_n + b_n) - (a + b)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Multiplikation, Addition, Subtraktion

$\oplus \in \{+, -, \cdot\}$

$\lim_{n\to\infty} (a_n \oplus b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n \oplus \lim_{n\to\infty} b_n$

Division

$\lim_{n\to\infty} (a_n / b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n \;/\; \lim_{n\to\infty} b_n \Rightarrow \lim_{n\to\infty} b_n \neq 0$

Konstante

$\lim_{n\to\infty} (c \cdot a_n) = c \cdot \lim_{n\to\infty} a_n$

Bsp.:

$$a_n = \frac{n-3}{n+1} = \frac{n+1-4}{n+1} = \frac{n+1}{n+1} - \frac{4}{n+1} = 1 - \frac{4}{n+1}$$

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{4}{n+1}\right) = \lim_{n\to\infty} 1 - \lim_{n\to\infty} \frac{4}{n+1}$$

$$= 1 - 4 \cdot \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} = 1 - 4 \cdot 0 = 1$$

$$a_n = \frac{2n^2 - 1}{n^2 + 1} = \frac{2 - \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{1}{n^2}} \Rightarrow \frac{\lim_{n\to\infty} 2 - \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}}{\lim_{n\to\infty} 1 + \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}} = \frac{2 - 0 \cdot 0}{1 - 0 \cdot 0} = 2$$

Anordnung

Seien $(a_n)_n$ und $(b_n)_n$ konvergente Folgen. Es gelte $a_n \leq b_n$ für fast alle n, d.h. es gebe eine Zahl n_1, so dass für alle $n \geq n_1$ gilt: $a_n \leq b_n$, dann gilt:

$$\lim_{n\to\infty} a_n \leq \lim_{n\to\infty} b_n$$

Teilfolgen

Ist $(a_n)_n$ eine Folge und $\epsilon: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ eine streng monoton wachsende Funktion, so ist die Folge $(a_{\epsilon(n)})_n$ eine Teilfolge der Folge $(a_n)_n$

$a_n = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

$\epsilon: \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \epsilon(n) = 3n$

$b_n = a_{\epsilon(n)} = a_{3n}$

$b_n = \{a_0, a_3, a_6, a_9, \dots\}$

Jede Teilfolge einer konvergenten Folge ist ebenfalls konvergent und konvergiert gegen den gleichen Grenzwert.

Sei $(a_n)_n$ eine Folge reeller Zahlen. Sei $(b_n)_n$ eine Folge die man aus der Folge $(a_n)_n$ durch Ändern oder auslassen von endlich vielen Folgegliedern enthält.
Die Folge $(b_n)_n$ konvergiert genau dann, wenn die Folge $(a_n)_n$ konvergiert, und wenn sie konvergieren, dann gegen den gleichen Grenzwert.

Monotone Folgen

Monoton wachsend: $\forall n \in \mathbb{N}: a_n \leq a_{n+1}$

Streng monoton wachsend: $\forall n \in \mathbb{N}: a_n < a_{n+1}$

Monoto fallend: $\forall n \in \mathbb{N}: a_n \geq a_{n+1}$

Streng monoton fallend: $\forall n \in \mathbb{N}: a_n > a_{n+1}$

Für eine monoton wachsende Folge gilt:
konvergent $\Leftrightarrow$ Folge ist nach oben beschränkt

Für eine monoton fallende Folge gilt:
konvergent $\Leftrightarrow$ Folge ist nach unten beschränkt

Cauchy-Folge

Eine Folge $(a_n)_n$ heißt Cauchy-Folge, falls:

$\forall \epsilon \in \mathbb{R} \quad \epsilon > 0: \exists n_0 \in \mathbb{N} \; \forall n, m \geq n_0, n, m \in \mathbb{N}: |a_n - a_m| < \epsilon$

=> bestimmter Grenzwert nicht vorrausgesetzt, aber möglich; Folgeglieder aus $(a_n)_n$ liegen immer näher beieinander

=> Jede konvergente Folge ist eine cauchy-Folge

Intervallschachtelung

Eine Intervallschachtelung ist eine Folge $([a_n, b_n])$ von abgeschlossenen Intervallen mit der Eigenschaft, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$

Bsp: $[3;4]$, $[3,1;3,2]$, $[3,14;3,15]$, $[3,141;3,142]$, ...

Sei $([a_n, b_n])$ eine Intervallschachtelung mit $\lim_{n \to \infty} (b_n - a_n) = 0$
Dann gibt es eine Zahl $c \in \mathbb{R}$, die in jedem Intervall vorkommt.

=> Jede beschränkte Folge reeller Zahlen besitzt eine konvergente Teilfolge

=> Jede Cauchyfolge reeller Zahlen ist beschränkt

=> Jede Cauchyfolge reeller Zahlen ist konvergent

Reihen

Definitionen

Zu einer Folge $(a_n)_n$ reeller Zahlen ist $\Sigma_n a_n$ eine Reihe mit:

$\Sigma_n a_n$. Für jedes Folgenglied gilt: $s_n := \sum_{i=0}^{n} a_i = a_0 + a_1 + \dots + a_n$

Bsp.: $a_n = 1 = (1,1,1,\dots)$, Reihe: $\Sigma_n 1 = (1, 1+1, 1+1+1, \dots) = (1,2,3,\dots)$

$a_n = n+1 = (1,2,3,4,\dots)$ Reihe: $\Sigma_n n+1 = (1, 3, 6, 10, \dots)$

Eine Reihe ist somit die Folge der Partialsummen

$$\Sigma_n a_n = \left(\sum_{i=0}^{\hat{n}} a_i \right)_n$$

Konvergenz

Falls eine Reihe konvergiert, ist ihr Grenzwert die Summe der Reihe: $\sum_{i=0}^{\infty} a_i = \lim_{n\to\infty} s_n$, $s_n := \sum_{i=0}^{n} a_i$

Absolute Konvergenz

Eine Reihe $\Sigma_n a_n$ ist absolut konvergent, wenn $\Sigma_n |a_n|$ konvergiert

Ist $\Sigma_n a_n$ absolut konvergent, so auch konvergent. Es gilt:

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n \right| \le \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$$

Leibnizsches Konvergenzkriterium

Jede alternierende Reihe $\Sigma_n a_n$ derart, dass die Folge $(|a|)_n$ der Beträge für Folgeglieder monoton fällt und gegen Null konvergiert, ist konvergent.

$\Rightarrow a_n \ge 0$, n gerade, $a_n \le$, n ungerade

$s_{2k+2} - s_{2k} = a_{2k+2} + a_{2k+1} \le 0 \quad \Rightarrow s_{2k+2} \le s_{2k}$

$s_{2k+3} - s_{2k+1} = a_{2k+3} - a_{2k+2} \ge 0 \Rightarrow s_{2k+3} \ge s_{2k+1}$

$\Rightarrow s_1 \le s_3 \le s_5 \le \dots \le s_{2k+1} \le \dots \le s_{2k} \le \dots \le s_4 \le s_2 \le s_0$

Wurzelkriterium

Für eine Folge reeller Zahlen $(a_n)_n$ gilt:

Sei $c, q \in \mathbb{R}$, $c \ge 0$, $0 < q < 1$

Gilt $\forall n \ge n_0 \in \mathbb{N}$: $|a_n| \le c \cdot q^n$ dann konvergiert $\Sigma_n a_n$ absolut

$\Rightarrow$ Folge $(\sqrt[n]{|a_n|})_n$ konvergiert gegen $q \in \mathbb{R} < 1$

$\Rightarrow |a_n| \sim q^n$; Reihe $\Sigma_n a_n$ verhält sich wie eine geometrische Reihe

Quotientenkriterium

Für eine Reihe $\Sigma_n a_n$ gilt:

Sei $0 < q < 1$ und $n_0 \in \mathbb{N}$ mit: $\forall n \ge n_0$: $a_n \ne 0$ und $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \le q$

$\Rightarrow \Sigma_n a_n$ konvergiert absolut

Gesetze

Rechenoperationen

Sind $\Sigma_n a_n$ und $\Sigma_n b_n$ konvergent, so ist auch

1. $\Sigma_n (a_n + b_n)$ konvergent mit $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n$

2. Ist $\Sigma_n a_n$ konvergent, $c \in \mathbb{R}$ so ist

   $\Sigma_n (c \cdot a_n)$ konvergent mit $\sum_{n=0}^{\infty} (c \cdot a_n) = c \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n$

3. Für konvergente Reihen $\Sigma_n a_n$ und $\Sigma_n b_n$ und falls:

   $\forall n \in \mathbb{N}$: $a_n \le b_n \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n \le \sum_{n=0}^{\infty} b_n$

Cauchysches Konvergenzkriterium

Eine Reihe $\Sigma_n a_n$ konvergiert genau dann, falls

$\forall \varepsilon \in \mathbb{R} > 0 : \exists n_0 : \forall n, m \in \mathbb{N},\ n \ge m \ge 0 : |a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_n| < \varepsilon$

Beweis

Sei $(a_n)_n$. Sei $s_n := \sum_{i=0}^{n} a_i$

$\Sigma_n a_n$ konvergiert $\Leftrightarrow$ die Folge $(s_n)_n$ konvergiert

$\Leftrightarrow (s_n)_n$ ist Cauchyfolge

$\Rightarrow |s_n - s_m| < \varepsilon$, $n \ge m \ge n_0$

$$\left| \sum_{i=0}^{n} a_i - \sum_{i=0}^{m} a_i \right| = \left| \sum_{i=m+1}^{n} a_i \right| = |a_{m+1}, a_{m+2}, \dots, a_n| < \varepsilon$$

Für $\varepsilon > 0$ und $n-1 \ge n_0$, $m := n-1$

$\Rightarrow |a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_n| = |a_n| < \varepsilon \Leftrightarrow |0 - a_n| < \varepsilon \Rightarrow$ Grenzwert 0

Folgerung

$\Rightarrow \Sigma_n a_n$ konvergent $\Rightarrow$ Folge $(a_n)_n$ konvergiert gegen 0.

Cauchy-Produkt von Reihen

Für absolut konvergente Reihen $\Sigma_n a_n$ und $\Sigma_n b_n$ gilt:

Für $n \in \mathbb{N}$ sei $c_n := \sum_{i=0}^{n} a_i \cdot b_{n-i} = \sum_{i=0}^{n} a_i \cdot \sum_{i=0}^{n} b_i = \sum_{i,j=0}^{n} a_i \cdot b_j$,

so konvergiert $\Sigma_n c_n$ absolut:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right)$$

Majorantenkriterium

Sei $\Sigma_n b_n$ eine konvergente Reihe mit nicht-negativen Gliedern b_n und sei $(a_n)_n$ eine Folge derart, dass es $n_0 \in \mathbb{N}$ gibt mit:

$\forall n \in \mathbb{N} \ge n_0$: $|a_n| \le b_n$, dann konvergiert $\Sigma_n a_n$ absolut.

Gilt $\forall n \in \mathbb{N}$: $|a_n| \le b_n$ gilt zusätzlich: $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \le \sum_{n=0}^{\infty} b_n$

$\Rightarrow$ Dann ist $\Sigma_n b_n$ Majorante der Reihe $\Sigma_n a_n$:

Sei $\varepsilon > 0$, nach Cauchyschen Konvergenzkriterium:

$\exists n_0 \in \mathbb{N}$: $\forall n, m \in \mathbb{N}$: $m \ge n \ge n_1$:

$\left| \sum_{i=m+1}^{n} b_i \right| < \varepsilon$, $\forall n, m \in \mathbb{N}$: $n \ge m \ge n_2 := \max(n_0, n_1)$:

$$\sum_{i=m+1}^{n} |a_i| \le \sum_{i=m+1}^{n} b_i = \left| \sum_{i=m+1}^{n} b_i \right| < \varepsilon \Rightarrow \Sigma_n |a_n| \text{ konvergiert}$$

$\Rightarrow$ Divigier $|a_n|$ mit $|a_n| < b_n$ für $n \ge n_0$ divergiert auch b_n (Minorantenkriterium)

Beispiel

Sei $k \ge 2$ z.B. $\Sigma_{n\ge 1} \frac{1}{n^k}$ konvergiert.

$\xRightarrow{\text{Majorantenkriterium}}$ zeige Reihe für $k=2$ konvergiert; da $1/n^k \le 1/2^n$:

Konvergenz hängt nicht von den ersten Elementen ab

$\Rightarrow$ Ist $\Sigma_{n\ge 2} \frac{1}{n^2}$ konvergent, so auch $\Sigma_{n\ge 1} \frac{1}{n^2}$:

$\frac{1}{n^2} \le \frac{1}{(n-1)+1}$, $n \ge 2$ $\Rightarrow$ zeige $\Sigma_{n\ge 2} \frac{1}{(n-1)\cdot n}$ konvergent

falls $\Sigma_{n\ge 2} \frac{1}{(n-1)\cdot n}$ konvergent $\xRightarrow{\text{Majorantenkriterium}}$ $\left(\frac{1}{n^2}\right)_n$ konvergent

$\Sigma_{n\ge 2} \frac{1}{(n-1)\cdot n} = \Sigma_{n\ge 1} \frac{1}{n\cdot(n+1)}$, Für $n \ge 1$ gilt: $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i\cdot(i+1)} = \frac{n}{n+1}$ (Induktion)

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

Geometrische Reihe

$q \in \mathbb{R}$

$\sum_n q^n = (1, 1+q, 1+q+q^2, 1+q+q^2+q^3, \dots)$

Für $|q| < 1$ konvergiert $\sum_n q^n$ mit Summe: $\frac{1}{1-q}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q} \quad \text{für } |q| < 1$$

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1 + q + q^2 + \dots + q^n \quad | \cdot q$$

$$qS = q(1 + q + q^2 + \dots + q^n) = q + q^2 + q^3 + \dots + q^{n+1}$$

$$\Rightarrow \left.\begin{array}{l} S = 1 + q + q^2 + \dots \\ qS = q + q^2 + q^3 + \dots \end{array}\right\} \; S - qS = 1 - q^{n+1} \quad (\Leftrightarrow S(1-q) = 1 - q^{n+1}) \quad (\Leftrightarrow S = \frac{1-q^{n+1}}{1-q})$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} q^i = \lim_{n\to\infty} S = \lim_{n\to\infty} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \frac{1 - \overbrace{\lim_{n\to\infty} q^{n+1}}^{0}}{1-q} = \frac{1}{1-q}$$

p-Folgen, Potenzreihen

$p \in \mathbb{R}$

$\sum_n \frac{1}{n^p} = (1, 1 + \frac{1}{2^p}, 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p}, \dots)$

Für $p > 1$ konvergiert die Reihe

Für $p \leq 1$ divergiert die Reihe

Beispiel

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots \Rightarrow$ konvergiert

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots \Rightarrow$ divergiert (harmonische Reihe)

Harmonische Reihe

$\left(\frac{1}{n+1}\right)_n$ konvergiert gegen 0, aber $\sum_n \left(\frac{1}{n+1}\right)_n$ divigiert:

$$1 + \underbrace{\frac{1}{2}}_{\geq \frac{1}{4}} + \underbrace{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}}_{\geq \frac{1}{8}\,\frac{1}{8}} + \underbrace{\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}}_{\geq \frac{1}{8}\,\frac{1}{8}\,\frac{1}{8}\,\frac{1}{8} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{16}}_{\geq \frac{1}{16}\,\dots\,\frac{1}{16} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\frac{1}{17} + \dots + \frac{1}{32}}_{=} + \dots$$

$$\geq 1 + \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{8} + 8 \cdot \frac{1}{16} + 16 \cdot \frac{1}{32} + \dots$$

Beweis:

Wenn $\sum_n \frac{1}{n+1}$ konvergiert, dann gibt es $\varepsilon > 0$, z.B. $\varepsilon = \frac{1}{2}$, $\forall n \geq n_0$:

$$\frac{1}{2} > |s_{2n-1} - s_n| = \left|\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}\right| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \geq \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n} = n \cdot \left(\frac{1}{2n}\right) = \frac{1}{2}$$

$\left(\text{da } \frac{1}{n+1} > \frac{1}{2n}\right)$

$\Rightarrow \frac{1}{2} > \frac{1}{2}$ ↯ $\Rightarrow$ Keine Assolute Konvergenz

Alternierende harmonische Reihe

$\left(\frac{(-1)^n}{n+1}\right)_n$ konvergiert und $\sum_n \frac{(-1)^n}{n+1}$:

1. alternierend
2. Folge der Beträge Monoton fallend und Konvergent $\Rightarrow 0$ $\left(\left|\frac{(-1)^n}{n+1}\right|\right)_n$ $\Rightarrow (1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots)$

Sei $(a_n)_n$ eine Folge mit $\forall k\,(a_{2k} \geq 0$ und $a_{2k+1} \leq 0)$

und $\forall n$ $\underbrace{|a_{n+1}| \leq |a_n|}_{\text{Monoton fallend}}$ und $\lim_{n\to\infty} |a_n| = 0$

Sei $s_n := \sum_{i=0}^{n} a_i$ $\forall k$ gilt: $s_{2k+2} - s_{2k} = a_{2k+2} + a_{2k+1} \Rightarrow < 0$

$\Rightarrow |a_{2k+2}| < |a_{2k+1}|$

(+ / −)

d.h. Folge $(s_{2k})_k$ monoton fallend

Beschränkt durch s_1

$\forall k$ gilt: $s_{2k+3} - s_{2k+1} = a_{2k+3} + a_{2k+2} \Rightarrow > 0$

$|a_{2k+3}| < |a_{2k+2}|$

(− / +)

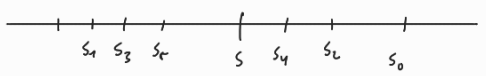
d.h. die Folge $(s_{2k+1})_k$ monoton wachsend

Beschränkt durch s_0

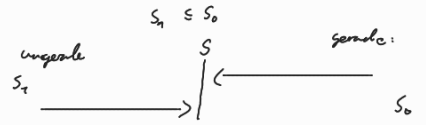
$\forall k$ gilt: $s_{2k+1} - s_{2k} = a_{2k+1} \Rightarrow \leq 0$

(−)

d.h. $s_{2k} \geq s_{2k+1}$



$s_1 \leq s_0$



$s_{gerade} := \lim_{k\to\infty} s_{2k}$, $s_{ungerade} := \lim_{k\to\infty} s_{2k+1}$

$s_{ungerade} - s_{gerade} = \lim_{k\to\infty} (s_{2k+1} - s_{2k}) = \lim_{k\to\infty} a_{2k+1} = 0$,

also $s_{gerade} = s_{ungerade}$ weil $(|a_n|)_n$ konvertiert gegen 0

$\forall \varepsilon > 0$, gibt es ein n_{gerade}, für alle $k \geq n_{gerade}$: $|s - s_{2k}| < \varepsilon$

Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein $n_{ungerade}$, $\forall k \geq n_{ungerade}$: $|s - s_{2k+1}| < \varepsilon$

Dann gilt: $n \geq n_0 := \max(2n_{gerade}, 2n_{ungerade}+1)$

$|s - s_n| < \varepsilon$